Medidas de Dispersão

CONCEITO

SÃO PARÂMETROS ESTATÍSTICOS USADOS PARA DETERMINAR O GRAU DE VARIABILIDADE.
ESSES PARÂMETROS TORNAM A ANÁLISE MAIS CONFIÁVEL.

AMPLITUDE

A DIFERENÇA ENTRE A MAIOR E A MENOR OBSERVAÇÃO DE UM CONJUNTO DE DADOS.
EDIDA QUE NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO COMO OS DADOS ESTÃO EFETIVAMENTE DISTRIBUÍDOS,

A = Xmaior - Xmenor

EX: QUANDO A AMPLITUDE DAS MEDIDAS DOS DIÂMETROS DAS PEÇAS ULTRAPASSA 0,8 CM O LOTE É REJEITADO. CONSIDERANDO QUE EM UM LOTE FORAM ENCONTRADOS OS SEGUINTES VALORES 2,1 CM; 2,0 CM; 2,2 CM; 2,9 CM; 2,4 CM, ESSE LOTE FOI APROVADO OU REJEITADO?

RESOLUÇÃO

Para calcular a amplitude, basta identificar o menor e o maior valores, que neste caso, são 2,0 cm e 2,9 cm. Calculando a amplitude, temos:
A = 2,9 - 2 = 0,9 cm
Nesta situação o lote foi rejeitado, pois a amplitude ultrapassou o valor limite.

VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

variância

$$V = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - MA)^2}{n}$$

desvio padrão

$$DP = \sqrt{V}$$

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

UTILIZADO QUANDO É PRECISO COMPARAR VARIÁVEIS QUE APRESENTAM MÉDIAS DIFERENTES.

$$CV = \frac{100.DP}{MA}$$

exemplo

COM BASE NESSES VALORES, DETERMINE O COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE CADA TURMA E INDIQUE A TURMA MAIS HOMOGÊNEA.

	Desvio Padrão	Média
Turma 1	2,6	6,2
Turma 2	3,0	8,5

resolução

CALCULANDO O COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE CADA TURMA:

$$CV_1 = \frac{100.2,6}{6,2} \cong 42\%$$

$$CV_2 = \frac{100.3}{8,5} \cong 35\%$$

A TURMA MAIS HOMOGÊNEA É A TURMA 2, APESAR DE APRESENTAR MAIOR DESVIO PADRÃO.